EMC-DUYARLİ-KABLO-ROTALAMA · DEĞİŞİKLİK RAPORU

Son commit'ten bu yana neler değişti?

Karşılaştırma noktası: `4a7b0e6` — "main.py bölündü, kod hızlandırıldı ve optimize edildi" (6 Ekim 2026). Rapor, 6 Kasım 2026 itibarıyla çalışma kopyasındaki durumu anlatır.

> **Bu değişikliklerin hiçbiri henüz commit edilmedi**
>
> Aşağıdaki her şey yalnızca bir bilgisayardaki çalışma kopyasında duruyor; GitHub'daki depo hâlâ 6 Ekim durumunda. Kaybolmaması ve ekipteki herkesin erişebilmesi için mantıklı parçalara bölünüp commit edilmesi önerilir (öneri son sayfada).

50	**25**	**+9475**	**−1030**
değişen dosya	yeni dosya (bağımlılık klasörleri hariç)	eklenen satır (değişen dosyalarda; ~5100'ü üretilen 3B sayfa)	silinen satır

Bir bakışta: önce ve sonra

Konu	Son commit (6 Ekim)	Şimdi
Rotalama yöntemi sayısı	5 (a–e)	**6** — yeni **f) Dallı demet (Steiner ağacı)**
e) sağlamlık testi (40 deneme, bütün denetimler temiz)	36 / 40	**40 / 40** (baştan yeniden başlatma eklendi)
Problem tanımı	Kodun içinde	**TOML senaryo dosyası**; STL/OBJ/PLY gövde dosyası da okunabiliyor
Komut satırı seçeneği	8	**18** (10 yeni)
Otomatik test	45 (~12 s)	**136** (~60 s); kod kapsamı %90 ölçülüyor
Sürekli entegrasyon (CI)	Python 3.11	**Python 3.11, 3.12, 3.13**; hash'li kurulum, pip-audit, npm audit, tarayıcı testleri
EMC denetimi	Örnek noktalar arası mesafe	Diğer güzergâhın doğru parçalarına **kesin mesafe**
Metrik tablosu	Kütle sütunu yok	**Kablo kütlesi [kg]** sütunu eklendi
Dışa aktarım	wirelist.csv, routes.json	+ **harness_developed.dxf** (gerçek uzunluklu açınım)
Doğruluk çalışmaları	—	**Mesh yakınsama** ve küçük örnekte **kesin MILP karşılaştırması**
3B sayfa	three.js internetten (CDN), yalnızca Türkçe	**Tamamen çevrimdışı** (gömülü), **TR / EN**, tanıtım turu, tema, tam ekran, kablo tablosu...

Güvenlik	—	Kaynak düzeyinde güvenlik denetimi; güvenilmeyen senaryo girdisine karşı önlemler; sıkı CSP
Lisans	Yok	**MIT** (LICENSE dosyası)
README	~570 satır	~1000 satır, TR ve EN; içindekiler, yeni bölümler

Sonuçlarda değişen sayılar

Rotalama sonuçları (güzergâhlar, uzunluklar, demetlenme) a)–e) için **aynı** kaldı. Değişen yalnızca EMC sayımlarıdır, çünkü denetim artık daha hassas (kesin mesafe) ölçüyor ve önceden kaçırılan birkaç sığ ihlali yakalıyor:

Yöntem	EMC ihlali (önce)	EMC ihlali (şimdi)	Not
a) Baseline	980	987	+7 kaçırılmış nokta bulundu
b) Demetleme	5660	5661	+1
d) Lagrange	887	895	+8
c), e)	0	0	Değişmedi
f) Dallı demet **yeni**	—	0	66,50 m; bütün denetimler temiz

Ayrıntılı değişiklikler

1. Rotalama algoritmaları

- **Yeni f) Dallı demet yöntemi** (`routing/sequential.py`): her EMC sınıfı için uçları bağlayan bir Steiner ağacı (Mehlhorn 2-yaklaşımı) kurulur; ağaçlar sırayla kurulduğu için sınıfların gövdeleri ayrı kalır. Her kablonun ağaç içindeki yolu indirimli bir "koridor" olur (ayrıt maliyeti × 0,3); ağaç yolu en kısa yoldan %25'ten uzunsa koridor verilmez.
- **e) yöntemine baştan yeniden başlatma:** söküp yeniden rotalama takıldığında çakışan kablolar öne alınarak geçiş baştan yapılır (en çok 3 kez), sonra diğer üç sıralama stratejisi denenir; temiz adaylar arasından en kısası seçilir. Sağlamlık testi 36/40'tan 40/40'a çıktı; 5 tohumla 1000 denemede 1000/1000.
- **İsteğe bağlı demet bükülme kuralı** (`--bundle-bend-factor`): bükülme yarıçapı ≥ n × demet çapı; demet çapı 1,25 × √Σd². e) ve f)'de dönüş başına maliyet olarak uygulanır, denetimde köşe başına sınır kullanılır.
- **İsteğe bağlı kuplaj cezası** (`--coupling-penalty`): farklı sınıfa ayrımın 2 katından yakın koşan ayrıtlara ek maliyet; yan yana koşu uzunluğunu kısaltır. Varsayılan olarak kapalı.
- **Kesit alanına dayalı kapasite** (`--bundle-area-mm2`): kapasite kablo sayısı yerine demet kesiti olarak; d), e), f) ve kapasite denetimi kesitleri toplar. Lagrange da bu modu destekliyor.
- **Ayarlanabilir maliyet ağırlıkları:** `--reuse-factor` , `--emc-penalty` ; dönüş çizgesinin seyrek matris yapısı (`turn_graph.py`) genişletildi.

2. Denetimler ve doğruluk

- **Kesin EMC mesafesi** (`checks.py`): eşiğe yakın noktalar için diğer güzergâhın doğru parçalarına kesin mesafe hesaplanıyor.
- **Analitik yasak hacim kesişimi:** ayrıt–kutu (slab yöntemi) ve ayrıt–küre kesişimi örnekleme yerine kesin hesaplanıyor.
- **Kablo kütlesi metriği** (sınıf başına kg/m) ve **yakın paralel uzunluk** metriği.
- **Optimallik farkı:** e) için bükülme kısıtlı en kısa yol toplamı ve Lagrange alt sınırı raporlanıyor (e) en fazla %6,5 uzak).
- **Yeni** `convergence.py` — mesh yakınsama çalışması (1×, 1,5×, 2×): `--convergence` → `outputs/convergence.md` .
- **Yeni** `exact.py` — küçük örnekte kesin MILP (HiGHS / `scipy.optimize.milp`): `--exact S` → `outputs/exact.md` . e) kanıtlanmış optimuma en fazla %7,9 uzak.
- Lagrange: uygun çözüm yokken NaN üretmemesi korunuyor; alan modu eklendi.

3. Senaryo dosyası ve girdi

- **Yeni** `harness_demo/examples/fuselage_section.toml` : gövde, yasak hacimler, EMC sınıfları, ayrım tablosu, kurallar ve 11 kablo artık kodda değil bu dosyada. `--scenario DOSYA` ile kendi senaryonuz.
- **Kapsamlı doğrulama** (`scenarios.py` , +587 satır): eksik/fazla alan, yanlış tür, aralık dışı değer, tanımsız sınıf vb. hepsi yeriyle birlikte tek seferde listelenir; çıkış kodu 2, hiçbir çıktı yazılmaz.

- **Mesh dosyası okuma:** `mesh_file` ile STL/OBJ/PLY; birim ölçeği, uzun üçgenleri bölme, güvenli yol denetimi.
- **Güvenilmeyen girdi sınırları:** ad uzunlukları, denetim karakterleri, dosya boyutu (1 MiB), en çok 500 kablo, mesh için 50 MiB / 200 000 köşe.

4. Dışa aktarım

- **Yeni** `dxf.py` : e) çözümünün gerçek uzunluklu açınımı (DXF R12, mm; katmanlar OUTLINE, KEEPOUT, POWER, SIGNAL, DATA, TERMINALS, LABELS) → `outputs/harness_developed.dxf` .
- **Kablo listesine yeni sütunlar:** `mass_kg` , `bend_limit_m` , `near_parallel_length_m` ; hesap tablosunda formül enjeksiyonuna karşı kaçış.
- `routes.json` f) yöntemini ve yeni parametreleri içeriyor.

5. Etkileşimli 3B sayfa

- **Çevrimdışı:** three.js (0.169.0, esbuild ile paketlenmiş) ve Inter yazı tipi sayfaya gömülü; önceden CDN'den yükleniyordu. Paket `viewer/vendor/` altında sabitlenmiş npm yapılandırmasıyla yeniden üretilebilir.
- **Türkçe / İngilizce:** yeni `i18n.json` ve `i18n.js`; sayı biçimi ve yöntem adları da değişiyor.
- **Yeni arayüz öğeleri:** 5 adımlık tanıtım turu, açık/koyu tema anahtarı, tam ekran, oynatma ilerleme kaydırıcısı ve hız seçimi, kablo tablosu, yöntem karşılaştırma tablosu, ✓/✗ özet satırı, paylaşılabilir bağlantı (`#m=…&v=…&c=…`), klavye erişimi, çakışan etiketlerin gizlenmesi.
- **Güvenlik:** sıkı içerik güvenliği politikası (CSP, betik hash'leriyle), HTML kaçışı, gömülü JSON'da `< > &` kaçışı, adlar için `Map`.
- **Performans:** boşta çizim yapılmıyor; büyük diziler base64 olarak gömülüyor (~350 KB → ~200 KB).
- Görseller yalnızca sayfa değiştiğinde yeniden yakalanıyor (`--force-images` ile zorlanır); Chrome sandbox açık ve güvensiz bayraklar olmadan başlatılıyor.

6. Testler, CI ve tedarik zinciri

Yeni test dosyası	Ne test ediyor?
`test_accuracy.py` yeni	Özellik tabanlı testler (hypothesis): kesin mesafe, analitik kesişim; e)'nin 40/40 temiz olması, MILP ile tek kablo karşılaştırması
`test_features.py` yeni	Senaryo kuralları, demet bükülme kuralı, kuplaj cezası, kütle, f)'nin ağaç yapısı, DXF uzunlukları, STL'den rotalama
`test_scenario_file.py` yeni	Örnek dosyanın yayımlanan senaryoyu vermesi, bozuk dosyalarda hataların listelenmesi
`test_untrusted_text.py` yeni	HTML'e benzeyen adlar, formül enjeksiyonu, denetim karakterleri, aşırı büyük dosyalar
`test_dependencies.py` yeni	Sürümlerin kilit dosyasıyla tutarlılığı; npm paketlerinin sabitlenmesi

- **CI** (`.github/workflows/ci.yml`): 3 Python sürümü; `pip install --require-hashes` ile hash'li kurulum (`requirements-ci.lock`); kapsam ölçümü (%85 altı başarısız); başsız Chrome'da görüntüleyici testleri; `--strict` duman testi; ayrı işte `pip-audit` , `npm audit` ve imza denetimi. Action'lar commit SHA'sıyla sabitlendi.
- **Dependabot** (`.github/dependabot.yml`): action, pip ve npm güncellemeleri aylık.
- **Bağımlılıklar:** pillow 12.3.0 → 13.0.0 (ilk taramada 39 bilinen açık bulundu); geliştirme bağımlılıklarına hypothesis, pip-audit, pytest-cov eklendi.
- **.gitignore:** sanal ortamlar, kapsam dosyaları, `node_modules/` , hypothesis önbelleği, yakalama parmak izi ve gizli anahtar dosyaları (`.env` , `*.pem` , `*.key` …) eklendi; `.claude/` klasörü tamamen yok sayılıyor.

7. main.py ve komut satırı

`main.py` +381 / −70 satır. Yeni seçenekler:

Seçenek	İşlevi
`--scenario DOSYA`	Senaryo (TOML) dosyası
`--force-images`	Sayfa değişmemiş olsa da 3B görselleri yeniden yakala
`--bundle-area-mm2 A`	Kesit alanına dayalı kapasite
`--reuse-factor F`, `--emc-penalty P`	Demetleme indirimi ve EMC cezası
`--coupling-penalty P`	Yan yana koşu cezası (e, f)
`--bundle-bend-factor N`	Demet bükülme kuralı
`--strict`	e) bir denetimden kalırsa çıkış kodu 1 (CI)
`--exact S`, `--convergence`	Kesin MILP karşılaştırması ve mesh yakınsama

Ayrıca sayısal seçenekler aralık denetiminden geçiyor; uçlar çizgeye yerleştirildikten sonra senaryo ikinci kez doğrulanıyor; konsol çıktısı yerel klasör yolu içermiyor.

8. Dokümantasyon ve lisans

- **README.md / README.en.md** neredeyse iki katına çıktı: senaryo dosyası, komut satırı tablosu, güvenlik, mimari şemaları (mermaid), f) yöntemi, doğruluk çalışmaları, demet bükülme / kuplaj, performans. 6 Kasım'da iki README'de tutarsızlıklar düzeltildi ve içindekiler eklendi.
- **LICENSE** (MIT) eklendi; gömülü three.js (MIT) ve Inter (SIL OFL 1.1) lisansları korunuyor.
- Bütün çıktılar (`outputs/` , `docs/index.html`) yeni sürümle yeniden üretildi; yeni `routes_branched.png` , `convergence.md` , `exact.md` , `harness_developed.dxf` .

Dosya listesi

Yeni dosyalar

Dosya	Satır	Amaç
`harness_demo/exact.py`	289	Kesin MILP referansı
`harness_demo/dxf.py`	151	DXF açınım
`harness_demo/convergence.py`	108	Mesh yakınsama
`harness_demo/examples/fuselage_section.toml`	163	Örnek senaryo
`harness_demo/viewer/i18n.json` , `i18n.js`	—	TR/EN arayüz metinleri
`harness_demo/viewer/vendor/` (package.json, lock, entry.js, three.bundle.min.js, fonts/)	—	Gömülü three.js paketi (687 KB) ve Inter yazı tipi
`tests/test_features.py`	390	Yeni özellik testleri
`tests/test_accuracy.py`	220	Doğruluk / özellik tabanlı testler
`tests/test_untrusted_text.py`	215	Güvenlik regresyon testleri
`tests/test_scenario_file.py`	95	Senaryo dosyası testleri
`tests/test_dependencies.py`	56	Bağımlılık kilidi testleri
`requirements-ci.lock`	—	CI için hash'li kilit dosyası
`.github/dependabot.yml` , `LICENSE`	—	Otomatik güncelleme, MIT lisansı
`outputs/` : convergence.md, exact.md, harness_developed.dxf, routes_branched.png	—	Yeni çıktılar

En çok değişen mevcut dosyalar

Dosya	Eklenen	Silinen	Özet
`harness_demo/scenarios.py`	587	56	TOML okuma, doğrulama, mesh dosyası
`harness_demo/viewer/viewer.js`	525	126	Tur, tema, tablo, i18n, paylaşım
`harness_demo/viewer/viewer.css`	386	46	Yeni arayüz, koyu tema
`main.py`	381	70	Yeni seçenekler, çalışmalar, doğrulama
`harness_demo/routing/sequential.py`	332	59	f) yöntemi, yeniden başlatma, yeni kurallar
`harness_demo/checks.py`	159	18	Kesin mesafe, kütle, bükülme sınırı
`harness_demo/viewer/template.html`	134	34	Yeni sayfa iskeleti
`harness_demo/presentation.py`	116	28	Gömme, CSP, kaçış
`tests/test_viewer.py`	104	12	i18n, yazı tipi, sandbox testleri

`harness_demo/routing/turn_graph.py`	85	15	Dönüş başına maliyet, demet çapı
`harness_demo/export.py`	66	20	Yeni sütunlar, formül kaçışı

Commit önerisi

Hepsini tek bir dev commit yerine şu sırayla ayrı commit'ler halinde göndermek, geçmişi okunur kılar:

1. **Senaryo dosyası ve girdi doğrulama** — `scenarios.py`, `examples/`, `test_scenario_file.py`, `test_untrusted_text.py`
2. **Kesin EMC mesafesi, analitik kesişim, kütle** — `checks.py`, `geometry.py`, `graph.py`, `metrics.py`
3. **f) dallı demet, yeniden başlatma, demet bükülme ve kuplaj kuralları** — `routing/`, `test_features.py`, `test_routing.py`
4. **Doğruluk çalışmaları** — `convergence.py`, `exact.py`, `test_accuracy.py`
5. **DXF ve kablo listesi genişletmesi** — `dxf.py`, `export.py`
6. **Çevrimdışı, iki dilli 3B sayfa** — `viewer/`, `presentation.py`, `capture.py`
7. **CI, bağımlılıklar, lisans** — `.github/`, `requirements*`, `pyproject.toml`, `LICENSE`, `.gitignore`
8. **Çıktılar ve README** — `outputs/`, `docs/`, `README*.md`

Not: Dosyalar birbirine bağımlı olduğundan ara commit'lerde testler geçmeyebilir; bu sorun olursa tek bir commit de kabul edilebilir.